

Universidad Sergio Arboleda

Facultad de Sistemas e Ingeniería

## **Parcial Primer Corte**

Diseño de la Interfaz de Usuario

Caso: Empresa Transportadora de Pasajeros a Nivel Nacional  
con Servicios de Mensajería y Paquetes — Copetran

### **Integrantes**

Santiago José Rodríguez Gutiérrez

Nicolás Pérez Chuscano

Camilo Andrés Díaz García

Patrones de Diseño de Software (SIST0076-Go2)

Docente: José Marcial Téllez Gómez

7 de septiembre de 2026

## Contents

|           |                                                                   |           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Introducción</b>                                               | <b>2</b>  |
| <b>2</b>  | <b>Roles del Sistema</b>                                          | <b>2</b>  |
| 2.1       | Actores primarios . . . . .                                       | 2         |
| 2.2       | Actores secundarios / externos . . . . .                          | 3         |
| <b>3</b>  | <b>Casos de Uso de Alto Nivel</b>                                 | <b>3</b>  |
| <b>4</b>  | <b>Procesos Principales Elegidos</b>                              | <b>4</b>  |
| <b>5</b>  | <b>Casos de Uso Extendidos</b>                                    | <b>4</b>  |
| 5.1       | CUE-01 — Comprar Tiquete de Pasajero (Proceso A) . . . . .        | 4         |
| 5.2       | CUE-02 — Admitir y Consolidar Guía de Envío (Proceso C) . . . . . | 4         |
| <b>6</b>  | <b>Especificación de Casos de Uso</b>                             | <b>5</b>  |
| 6.1       | ECU-01 — Comprar Tiquete de Pasajero . . . . .                    | 5         |
| 6.2       | ECU-02 — Admitir y Consolidar Guía de Envío . . . . .             | 5         |
| <b>7</b>  | <b>Diagrama de Clases DAO</b>                                     | <b>6</b>  |
| <b>8</b>  | <b>Diagramas de Estados</b>                                       | <b>8</b>  |
| 8.1       | Clase Tiquete (ESTADO_TIQUETE) . . . . .                          | 8         |
| 8.2       | Clase GuiaEnvio (ESTADO_GUIA) . . . . .                           | 9         |
| 8.3       | Clase ViajeProgramado (estado_viaje) . . . . .                    | 9         |
| <b>9</b>  | <b>Diagramas de Colaboración</b>                                  | <b>11</b> |
| 9.1       | Proceso A — Venta de Tiquetes . . . . .                           | 11        |
| 9.2       | Proceso C — Admisión y Consolidación de Mensajería . . . . .      | 11        |
| <b>10</b> | <b>Diagramas de Secuencia</b>                                     | <b>12</b> |
| 10.1      | Proceso A — Venta de Tiquetes . . . . .                           | 12        |
| 10.2      | Proceso C — Admisión y Consolidación de Mensajería . . . . .      | 13        |
| <b>11</b> | <b>Notas de Trazabilidad y Pendientes</b>                         | <b>14</b> |

## 1. Introducción

Este informe consolida el entregable **Parcial Primer Corte** del curso Patrones de Diseño de Software, continuando el proyecto elegido: una **empresa transportadora de pasajeros a nivel nacional con servicios de mensajería y paquetes** (Copetran). El entregable es distinto del CR-1 T-2 (Formulación de Proyecto) ya presentado, pero se construye **100% sobre él** — sobre el organigrama definitivo, el modelo relacional corregido en Microsoft SQL Server (copetran\_corregido.sql) y los procesos identificados con su rol responsable — para garantizar trazabilidad total entre ambos entregables. No se inventan roles, estados ni campos que no estén ya documentados en esas fuentes.

La consigna de este parcial exige nueve componentes, que se documentan en las secciones siguientes en el mismo orden en que fueron solicitados:

1. Definir roles del sistema.
2. Casos de uso de alto nivel.
3. Elegir dos procesos principales.
4. Realizar dos casos de uso extendidos.
5. Realizar dos formatos de especificación de caso de uso.
6. Diagrama de clases DAO.
7. Diagrama de estados para tres clases principales.
8. Diagramas de colaboración para los dos procesos.
9. Diagramas de secuencia para los dos procesos.

Toda la documentación fuente de este informe reside en el repositorio de trabajo, bajo docs/parcial-primer- organizada en un archivo por componente para facilitar su revisión independiente.

## 2. Roles del Sistema

Los roles se extrajeron del organigrama definitivo de Copetran (CR-1 T-2, Sección 4), consolidando los 22 grupos de cargo documentados en los que efectivamente operan pantallas o son actores de caso de uso — coherente con el requerimiento no funcional RNFO1 (control de acceso por cargo).

### 2.1 Actores primarios

| Rol / Actor                      | Ubicación en el organigrama                                    | Interviene en                                                       |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Cajero de Agencia                | Dirección de Operaciones y Pasajes — Comercial y Taquillas     | Venta de tiquetes (A), reprogramación (G), registro de cliente (M)  |
| Auxiliar de Despacho             | Dirección de Operaciones y Pasajes — Rodamiento y Despacho     | Control de abordaje, cierre de tiquete VIAJADO/CANCELADO (A, B)     |
| Operario de Bodega               | Dirección de Logística y Carga — Gestión de Bodegas y Hubs     | Admisión y consolidación de mensajería (C), registro de cliente (M) |
| Conductor de Vehículo de Reparto | Dirección de Logística y Carga — Distribución y Rutas de Carga | Distribución de última milla (H)                                    |
| Analista de RRHH                 | Dirección de RRHH y Nómina — Contratos y Licencias             | Contratación (E)                                                    |

| Rol / Actor                                 | Ubicación en el organigrama                                    | Interviene en                                       |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Área de Nómina y Novedades                  | Dirección de RRHH y Nómina                                     | Liquidación de nómina (E)                           |
| Técnico Mecánico                            | Dirección de Operaciones y Pasajes — Mantenimiento de Flota    | Mantenimiento y alta de flota (D, F)                |
| Inspector Técnico / Auxiliar de Laboratorio | Dirección de Operaciones y Pasajes — Seguridad Vial y Control  | Alistamiento preoperacional (B)                     |
| Monitorista de Telemetría                   | Dirección de Tecnología TIC — Centro de Control GPS e IoT      | Monitoreo GPS/IoT (J)                               |
| Técnico de Incidencias (Mesa de Ayuda)      | Dirección de Tecnología TIC                                    | Gestión de incidencias TIC (I)                      |
| Administrador de Servidores                 | Dirección de Tecnología TIC — Infraestructura y Ciberseguridad | Infraestructura y ciberseguridad (O)                |
| Gerencia General / Direcciones              | Transversal                                                    | Aprobación de rutas (K), gestión organizacional (L) |
| Auditoría Interna                           | Standalone, reporta a Gerencia                                 | Verificación documental (B), trazabilidad (RNFo6)   |

## 2.2 Actores secundarios / externos

| Rol / Actor                                   | Naturaleza       | Interviene en                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Cliente (Pasajero / Remitente / Destinatario) | Externo, humano  | Compra de tiquetes (A, canal WEB/APP), envío de mensajería (C)     |
| Sistema de Pagos                              | Externo, sistema | Confirmación de pago (efectivo, débito, crédito, transferencia/QR) |
| Sistema de Facturación Electrónica (DIAN)     | Externo, sistema | Emisión de CUFE (RF04, RNFo7)                                      |

## 3. Casos de Uso de Alto Nivel

Modelo de casos de uso de alto nivel UML V-2, organizado por rol, según la terminología del docente (*SEM 04 1 METODOLOGIAS RUP.pdf*):

- **Cliente:** Comprar Tiquete, Consultar Disponibilidad de Viaje, Reprogramar Tiquete Abierto, Cancelar Tiquete, Enviar Encomienda, Consultar Estado de Envío.
- **Cajero de Agencia:** Vender Tiquete, Emitir Factura, Reprogramar Tiquete, Registrar Cliente.
- **Auxiliar de Despacho:** Controlar Abordaje, Generar Planilla Única de Viaje, Cerrar Estado de Viaje.
- **Operario de Bodega:** Admitir Guía de Envío, Clasificar Mercancía, Consolidar Remesa, Actualizar Estado de Guía.
- **Conductor de Vehículo de Reparto:** Confirmar Entrega de Última Milla.

- **Analista de RRHH:** Registrar Empleado, Crear Contrato, Registrar Licencia de Conducción.
- **Área de Nómina y Novedades:** Registrar Novedad, Liquidar Nómina.
- **Técnico Mecánico:** Registrar Mantenimiento, Registrar Cambio de Placa, Dar de Alta un Bus.
- **Inspector Técnico / Auxiliar de Laboratorio:** Registrar Inspección Preoperacional, Registrar Prueba de Alcoholemia.
- **Monitorista de Telemetría:** Monitorear Dispositivo IoT, Generar Alerta de Desconexión.
- **Técnico de Incidencias:** Registrar Incidencia TIC, Cerrar Incidencia.
- **Administrador de Servidores:** Ejecutar Copia de Respaldo, Aplicar Parches de Seguridad.
- **Gerencia General:** Aprobar Apertura de Ruta/Agencia, Gestionar Estructura Organizacional.
- **Auditoría Interna:** Verificar Documentación de Vehículo/Conductor, Consultar Historial Auditable.

## 4. Procesos Principales Elegidos

Se eligieron el **Proceso A — Venta de tiquetes de pasajeros** y el **Proceso C — Admisión y consolidación de mensajería en bodega** (numeración original del CR-1 T-2, Sección 5), por las siguientes razones:

1. Cubren las **dos líneas de negocio** de Copetran (pasajeros y carga/mensajería), no solo una — el criterio de máxima cobertura pedido en la consigna.
2. Son los **dos procesos con estados parametrizados más ricos** del modelo: ESTADO\_TIQUETE (5 estados) y ESTADO\_GUIA (5 estados), ideales para el diagrama de estados pedido.
3. Ya están **documentados paso a paso con rol responsable** en el CR-1 T-2 (Secciones 5.1 y 5.3), garantizando trazabilidad exacta entre este parcial y el entregable grande del curso.
4. Tienen **requerimientos funcionales y hallazgos de auditoría ya trabajados** (RF03 y RF04 para el Proceso A; RF05, RF11 y RF17 para el Proceso C), lo que da contenido real para las reglas de negocio de las especificaciones de caso de uso.

## 5. Casos de Uso Extendidos

### 5.1 CUE-01 — Comprar Tiquete de Pasajero (Proceso A)

- **Actor principal:** Cajero de Agencia (canal TAQUILLA) / Cliente (canal WEB o APP).
- **Actores secundarios:** Sistema de Pagos, Auxiliar de Despacho.
- <<include>> **Consultar Disponibilidad de Silla** — siempre se ejecuta antes de vender.
- <<include>> **Generar Factura** — siempre se ejecuta al confirmar la venta.
- <<extend>> **Reservar Tiquete Sin Pago Inmediato** — extiende el caso base cuando el cliente pide reserva temporal (estado RESERVADO, con fecha\_expiracion\_reserva).
- <<extend>> **Habilitar Tiquete Abierto** — extiende el caso base cuando el pago se confirma pero el cliente pide viajar en fecha flexible (estado ABIERTO, con penalidad\_reprogramacion).
- <<extend>> **Reprogramar Tiquete Abierto** (Proceso G) — extiende cuando existe un tiquete en estado ABIERTO dentro de la fecha límite.

### 5.2 CUE-02 — Admitir y Consolidar Guía de Envío (Proceso C)

- **Actor principal:** Operario de Bodega.
- **Actores secundarios:** Cliente (Remitente), Sistema de Facturación Electrónica.

- <<include>> **Clasificar Mercancía** — siempre se ejecuta (categoría: general, perecedera, frágil, documentos/valores).
- <<include>> **Calcular Tarifa de Envío** — siempre se ejecuta antes de generar la guía.
- <<extend>> **Asociar Guía a Factura Inmediata** — extiende cuando el envío se paga en el momento de la admisión.
- <<extend>> **Consolidar en Remesa** — extiende cuando la guía comparte remitente/destino con otras guías pendientes.
- <<extend>> **Marcar Guía con Novedad** — extiende el flujo de seguimiento cuando el envío queda retenido (estado NOVEDAD).

## 6. Especificación de Casos de Uso

### 6.1 ECU-01 — Comprar Tiquete de Pasajero

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                  | ECU-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Nombre</b>              | Comprar Tiquete de Pasajero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Actor(es)</b>           | Cliente (principal en canal WEB/APP), Cajero de Agencia (principal en canal TAQUILLA), Sistema de Pagos (secundario)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Descripción</b>         | Permite registrar la venta de un tiquete para un viaje programado, bloqueando la silla seleccionada, generando la factura y confirmando el pago.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Precondiciones</b>      | Existe al menos un VIAJE_PROGRAMADO con sillas disponibles; el cliente está registrado o se registra en el paso 2 (Proceso M).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Postcondiciones</b>     | Se crea un TIQUETE en estado PAGADO (o RESERVADO/ABIERTO según flujo alternativo) asociado a una FACTURA; la silla queda ocupada para ese viaje (UNIQUE(id_viaje, id_silla), RF01).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Flujo principal</b>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Consultar disponibilidad de sillas del viaje.</li> <li>2. Seleccionar silla y registrar/reutilizar datos del cliente.</li> <li>3. Definir canal de venta (TAQUILLA, WEB, APP).</li> <li>4. Bloquear la silla temporalmente (RF03, p. ej. 3 minutos) para evitar condición de carrera entre canales.</li> <li>5. Emitir factura (cliente, cajero, método de pago).</li> <li>6. Confirmar recepción del pago.</li> <li>7. Confirmar tiquete como PAGADO.</li> </ol> |
| <b>Flujos alternativos</b> | <p><b>A1 (Reserva sin pago inmediato):</b> en el paso 6 el cliente no paga de inmediato — el tiquete queda en RESERVADO con fecha_expiracion_reserva; si vence sin pago, se libera la silla.</p> <p><b>A2 (Tiquete abierto):</b> en el paso 7 el cliente solicita flexibilidad de fecha — estado ABIERTO con penalidad_reprogramacion.</p> <p><b>A3 (Cancelación):</b> el Auxiliar de Despacho marca el tiquete como CANCELADO si no se usa.</p>                                                            |
| <b>Reglas de negocio</b>   | RF03 (bloqueo temporal de silla, un tiquete por silla por viaje), RF04 (factura debe emitir CUFE), 5 estados y 3 canales parametrizados en MULTITABLA_PARAMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Frecuencia de uso</b>   | Alta — varias veces por minuto en horas pico, por agencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

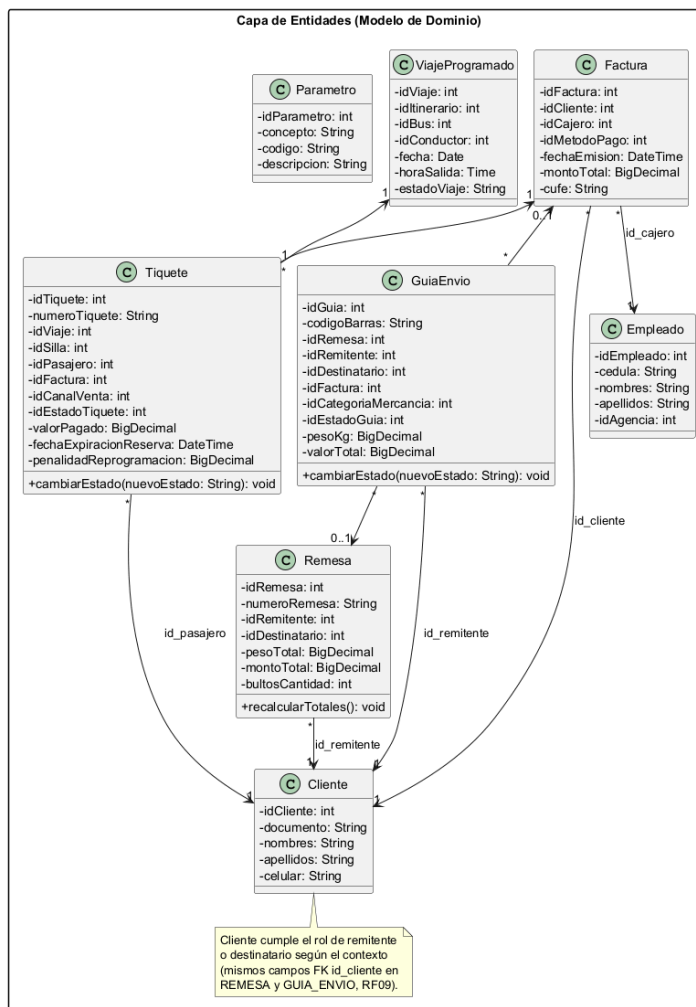
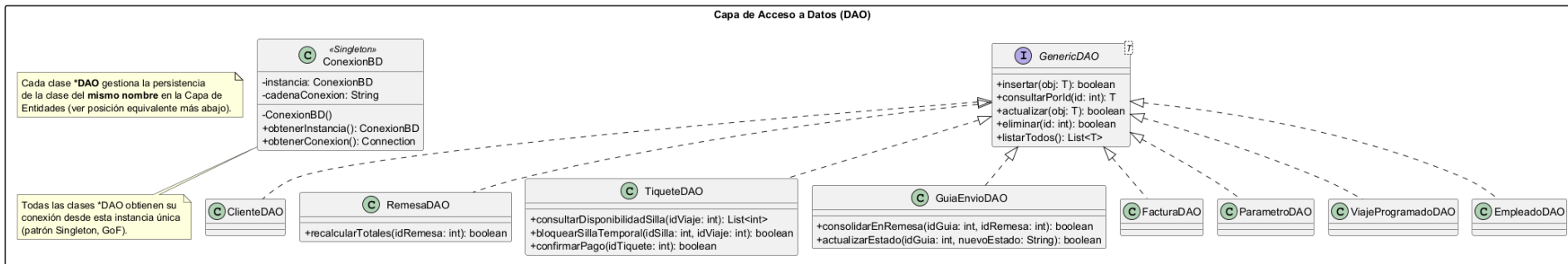
### 6.2 ECU-02 — Admitir y Consolidar Guía de Envío

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                  | ECU-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Nombre</b>              | Admitir y Consolidar Guía de Envío                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Actor(es)</b>           | Operario de Bodega (principal), Cliente/Remitente (secundario), Sistema de Facturación (secundario)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Descripción</b>         | Permite admitir un paquete en bodega, clasificarlo, generar su guía con código de barras y, si aplica, consolidarlo en una remesa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Precondiciones</b>      | El remitente y el destinatario están registrados o se registran en el momento (Proceso M).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Postcondiciones</b>     | Se crea una GUIA_ENVIO en estado ADMITIDO, con o sin id_remesa asociado; si se paga en el momento, queda asociada a una FACTURA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Flujo principal</b>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Admisión: registrar remitente, destinatario, pesaje y dimensionamiento.</li> <li>2. Clasificar mercancía (general, perecedera, frágil, documentos/valores).</li> <li>3. Calcular tarifa y generar guía con código de barras (estado ADMITIDO).</li> <li>4. Recepción en bodega/hub, con control de capacidad/temperatura si aplica.</li> <li>5. Consolidar en remesa si comparte remitente/destino con otras guías pendientes.</li> <li>6. Actualizar estado a lo largo del ciclo: EN_TRANSITO → BODEGA_DESTINO → ENTREGADO.</li> </ol> |
| <b>Flujos alternativos</b> | <p><b>A1 (Pago inmediato):</b> en el paso 3, si el envío se paga al momento, se asocia id_factura.</p> <p><b>A2 (Envío sin remesa):</b> en el paso 5, una guía puede viajar sin consolidarse en remesa.</p> <p><b>A3 (Novedad):</b> en cualquier punto del paso 6, el estado puede pasar a NOVEDAD si el envío queda retenido.</p>                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Reglas de negocio</b>   | RF05 (cálculo automático de valor según peso/categoría, seguimiento de estado), RF11 (hallazgo: el modelo aún no registra qué empleado ejecuta la admisión — pendiente de corrección), RF17 (los totales de la remesa deben recalcularse a partir de sus guías — pendiente de trigger, ver auditoría CR-1 T-2 Sección 14.6).                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Frecuencia de uso</b>   | Alta — continua durante horario operativo, por bodega/hub.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## 7. Diagrama de Clases DAO

El diagrama organiza las clases en dos paquetes — **Capa de Acceso a Datos (DAO)** y **Capa de Entidades (Modelo de Dominio)** — sin flechas cruzando entre capas: la relación entre cada clase \*DAO y su entidad homónima se identifica por nombre y por la posición equivalente en ambos paquetes. ConexionBD implementa el patrón *Singleton* (GoF) y es la única fuente de conexión para todas las clases DAO, que a su vez implementan la interfaz genérica `GenericDAO<T>`.

Diagrama de Clases DAO — Venta de Tiquetes y Mensajería (Copetran)



## 8. Diagramas de Estados

Se modelan los tres estados/ciclos de vida más ricos del sistema, correspondientes a las clases Tiquete, GuiaEnvio y ViajeProgramado.

### 8.1 Clase Tiquete (ESTADO\_TIQUETE)

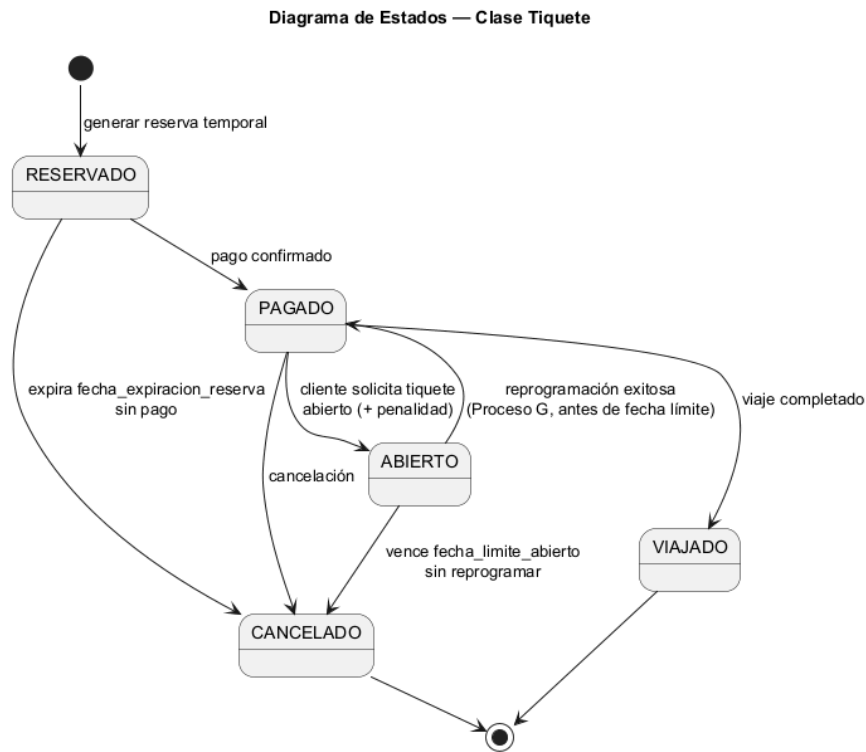


Figure 2: Diagrama de estados — Clase Tiquete

## 8.2 Clase GuiaEnvio (ESTADO\_GUIA)

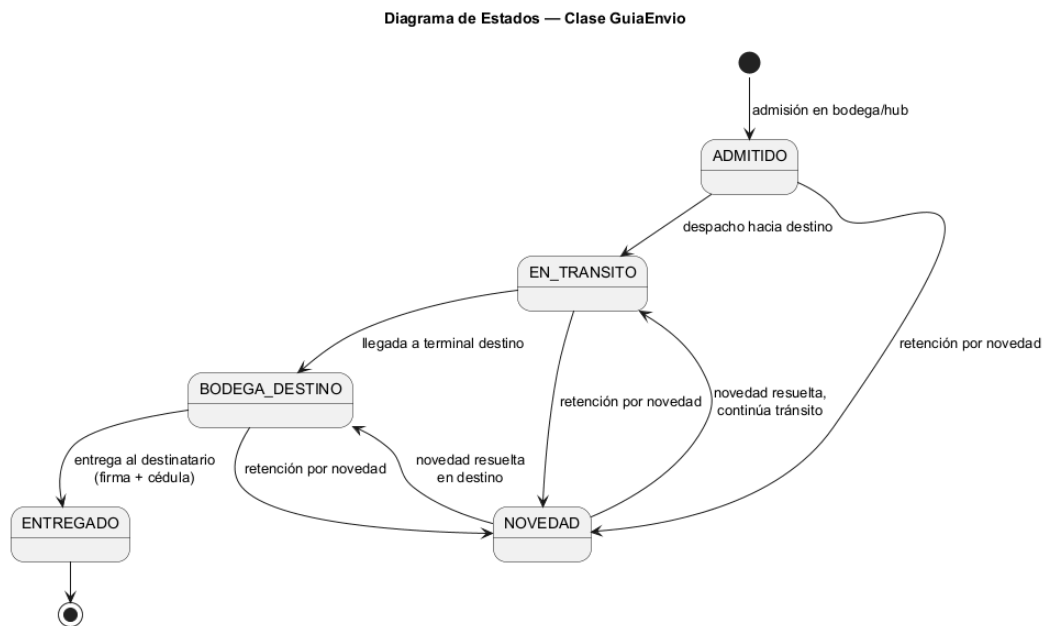


Figure 3: Diagrama de estados — Clase GuiaEnvio

## 8.3 Clase ViajeProgramado (estado\_viaje)

*Nota:* en el modelo relacional actual estado\_viaje es texto libre (hallazgo de normalización, CR-1 T-2 Sección 14.6). Este diagrama formaliza el comportamiento real descrito en el Proceso B, y sirve como insumo para migrar el campo a MULTITABLA\_PARAMETRO en una futura iteración.

Diagrama de Estados — Clase ViajeProgramado

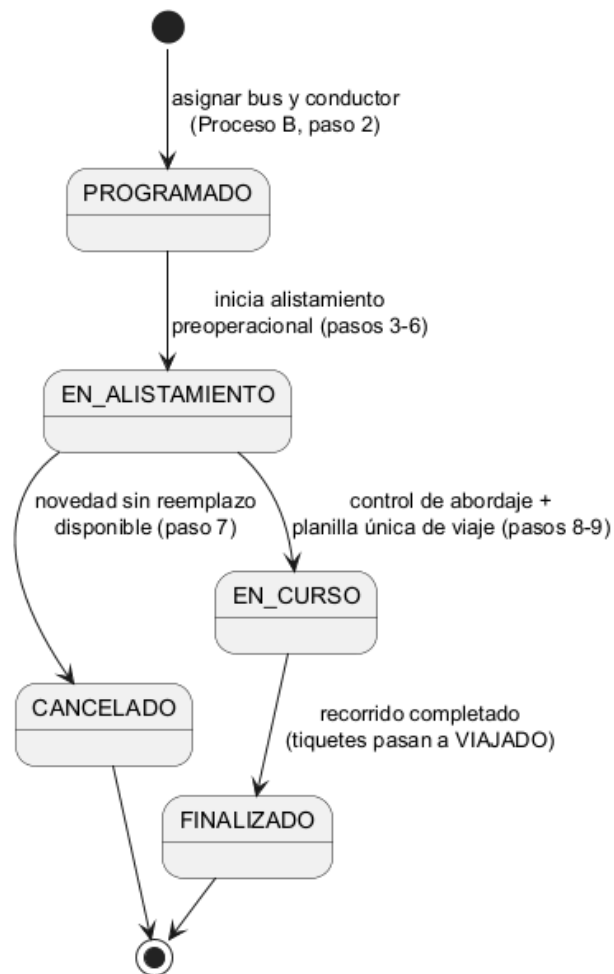


Figure 4: Diagrama de estados — Clase ViajeProgramado

## 9. Diagramas de Colaboración

PlantUML no tiene un tipo nativo “diagrama de comunicación/colaboración”; se representa como diagrama de objetos con mensajes numerados sobre los enlaces (técnica estándar UML2 para aproximar un diagrama de colaboración).

### 9.1 Proceso A — Venta de Tiquetes

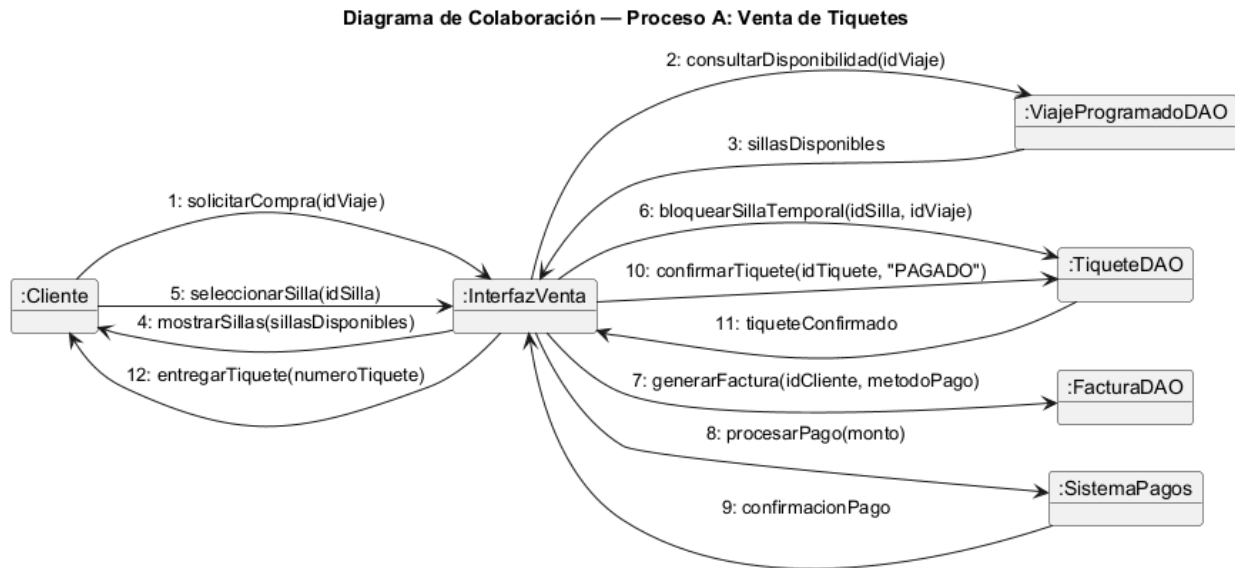


Figure 5: Diagrama de colaboración — Proceso A: Venta de Tiquetes

### 9.2 Proceso C — Admisión y Consolidación de Mensajería

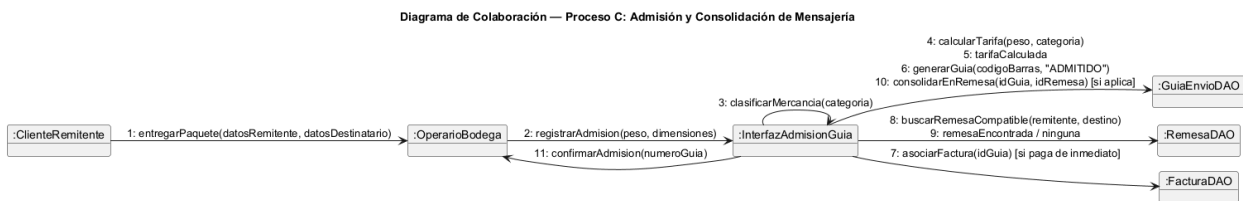


Figure 6: Diagrama de colaboración — Proceso C: Admisión y Consolidación de Mensajería

## 10. Diagramas de Secuencia

### 10.1 Proceso A — Venta de Tiquetes

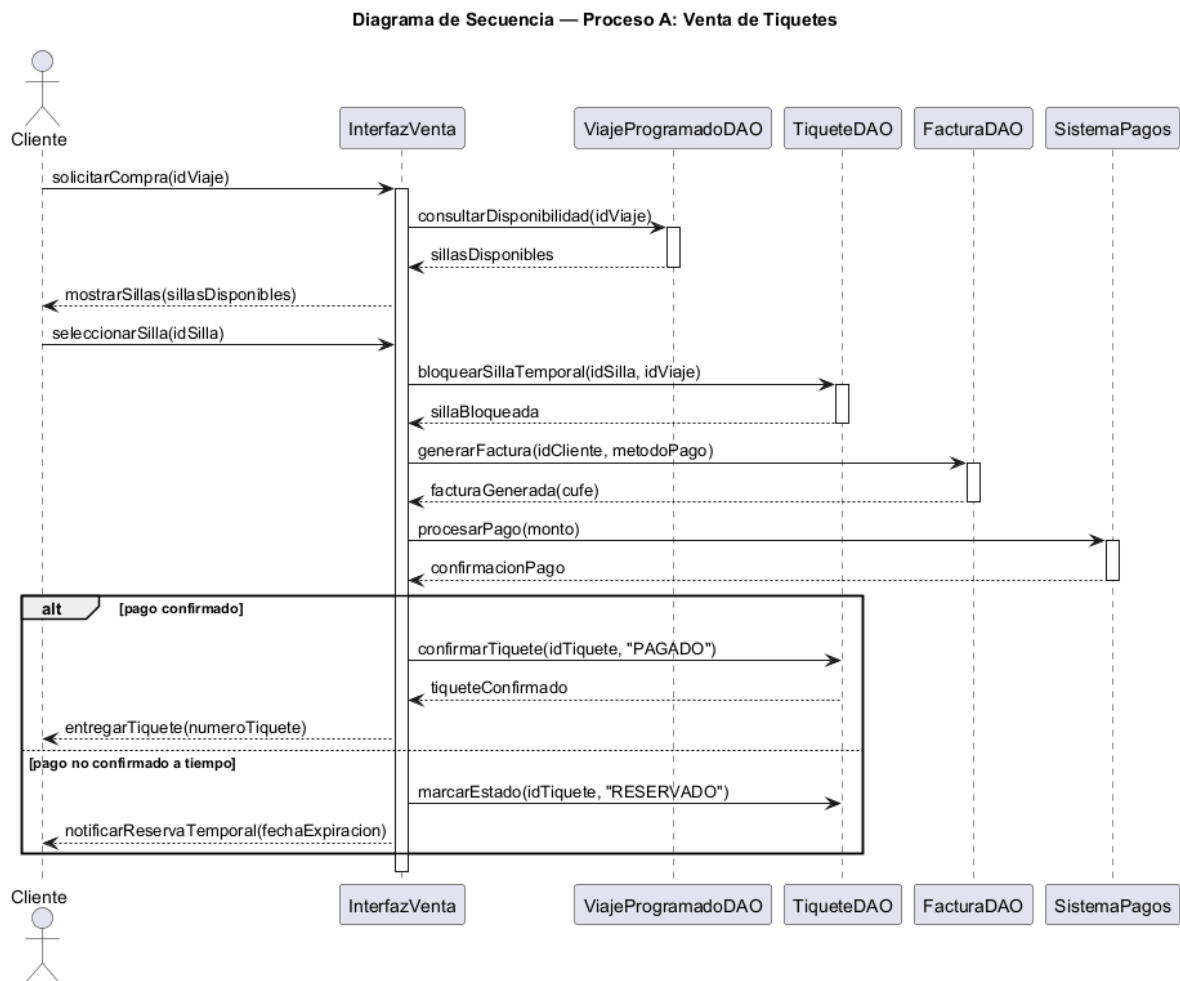


Figure 7: Diagrama de secuencia — Proceso A: Venta de Tiquetes

## 10.2 Proceso C — Admisión y Consolidación de Mensajería

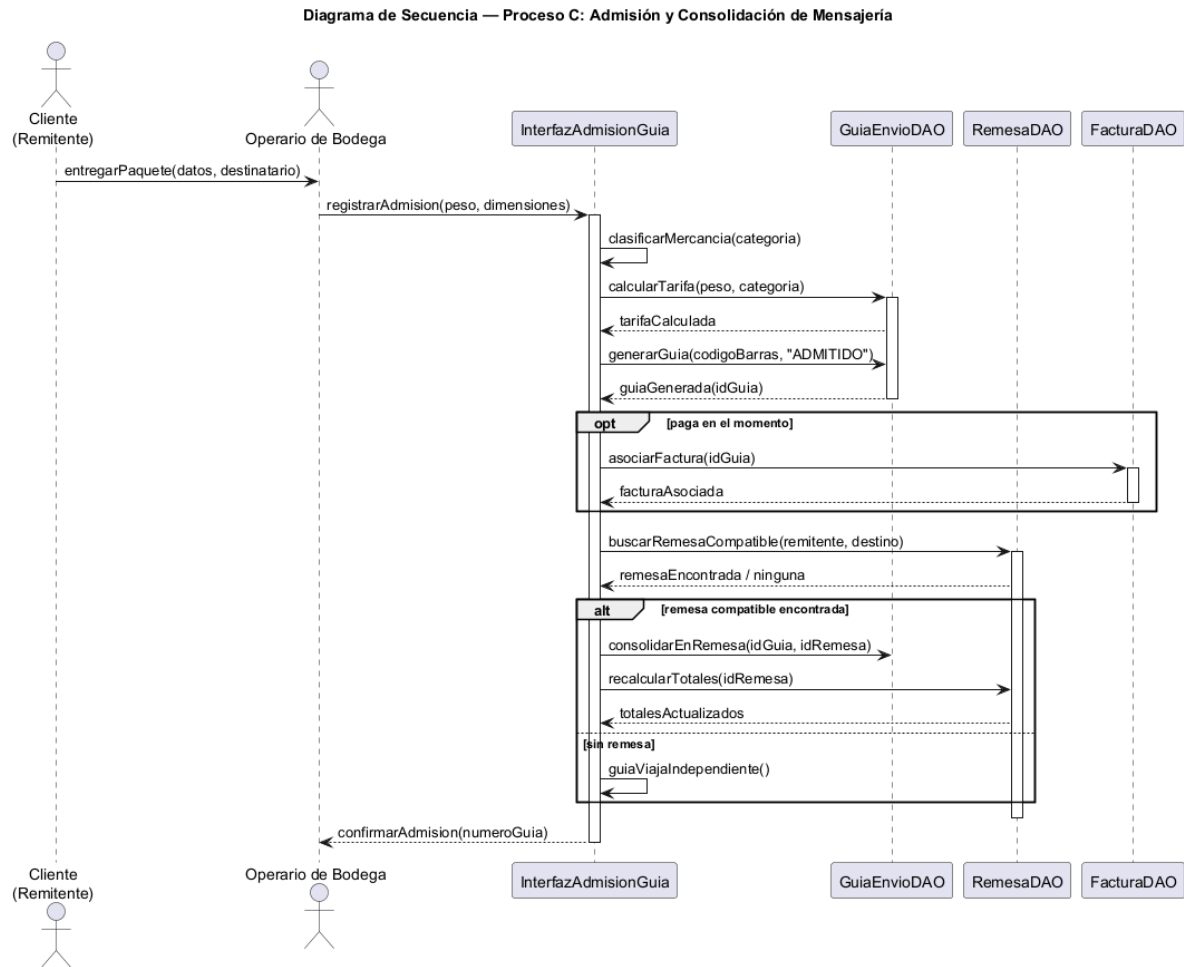


Figure 8: Diagrama de secuencia — Proceso C: Admisión y Consolidación de Mensajería

## 11. Notas de Trazabilidad y Pendientes

- El diagrama de estados de `ViajeProgramado` formaliza un campo que hoy es texto libre en la base de datos (hallazgo de normalización, CR-1 T-2 Sección 14.6) — se documenta explícitamente como aporte de este parcial.
- ECU-02 hereda el hallazgo RF11 (falta `id_empleado` en `GUIA_ENVIO`) y RF17 (falta trigger de recálculo de totales en `REMESA`) — el diagrama de clases DAO ya incluye `recalcularTotales()` como método propuesto en `RemesaDAO/Remesa`, coherente con la corrección pendiente documentada en el CR-1 T-2.
- Este documento y sus diagramas son un entregable **aparte** del CR-1 T-2 (`cr1_t2_formulacion_proyecto.tex`); no lo reemplazan ni se fusionan con ese archivo salvo que el equipo decida lo contrario más adelante.
- Como complemento — fuera del alcance estricto de esta consigna — el equipo desarrolló también un escafoolding funcional de la interfaz de usuario (React + TypeScript + Vite + Tailwind-CSS) en la carpeta `frontend/` del repositorio, implementando ECU-01 y ECU-02 sobre datos de prueba en memoria, disponible para demostración en la sustentación.